Установка MATLAB 2023b на ОС Windows

- Установка MATLAB 2023b на ОС Windows
  - 1 Проверка доступа к серверу лицензий
  - 2 Скачивание дистрибутива
  - 3 Установка
  - 4 Установка документации

В данной инструкции описывается установка и работа на программном обеспечении MatLab 2023 внутри сети МФТИ.

1 Проверка доступа к серверу лицензий

Предварительно перед началом установки ПО MatLab необходимо убедиться что сервер лицензий MatLab (размещенный в сети МФТИ) пингуется, разрешается в IP адрес. Для этого необходимо открыть cmd и сделать пинг до LIC.mipt.ru: `ping LIC.mipt.ru`

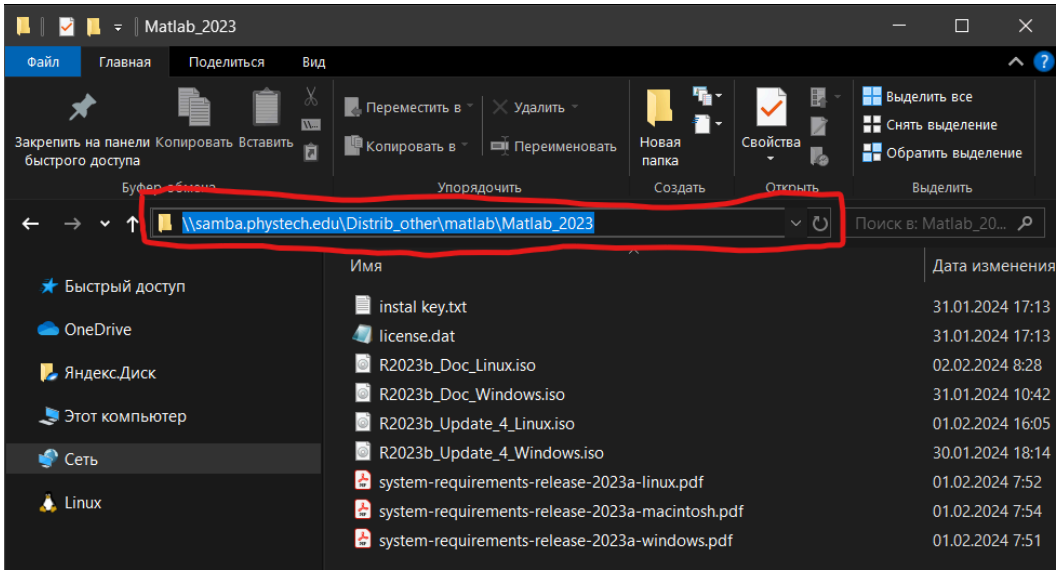
```
C:\Users\makarov>ping LIC.mipt.ru

Обмен пакетами с LIC.mipt.ru [10.55.229.55] с 32 байтами данных:
Ответ от 10.55.229.55: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.55.229.55: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.55.229.55: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.55.229.55: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.55.229.55:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

2 Скачивание дистрибутива

Если сервер доступен, значит вы можете скачать дистрибутив `MATLAB 2023b` с файлового сервера по адресу: `\\samba.phystech.edu\Distrib_other\matlab\Matlab_2023`. Чтобы перейти по этому адресу, необходимо скопировать этот адрес в адресное окно проводника:



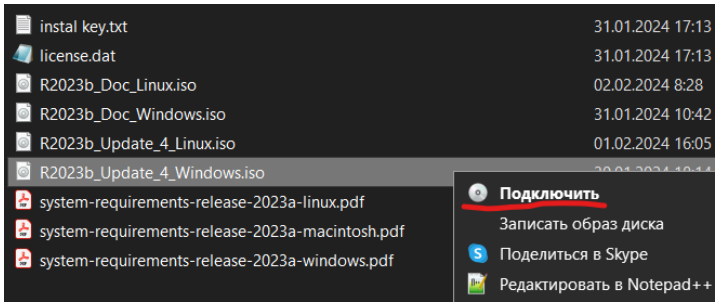
Необходимо скопировать следующие файлы к себе на компьютер прежде чем начинать установку:

- `R2023b_Update_4_Windows.iso`
- `R2023b_Doc_Windows.iso`
- `instal key.txt`
- `license.dat`

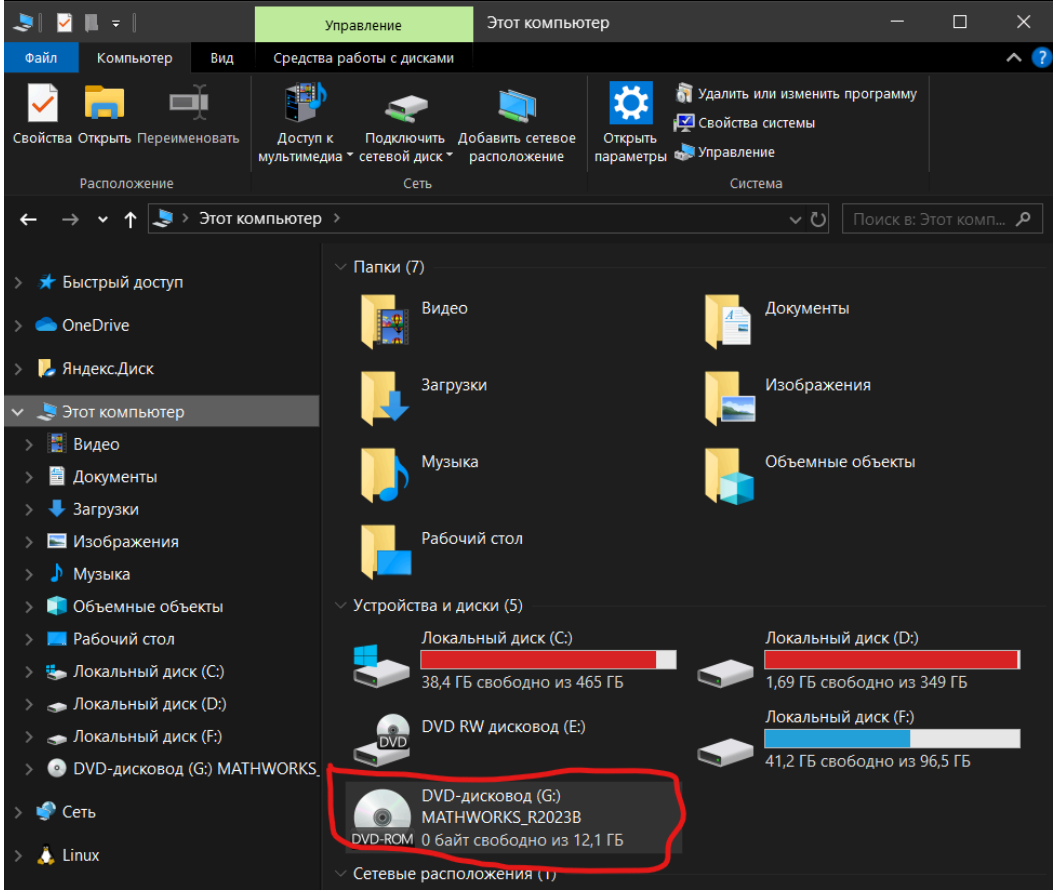
Установка ПО прямо из сетевого адреса сильно замедлит установку и может вызвать ошибки при нарушении интернет-соединения.

3 Установка

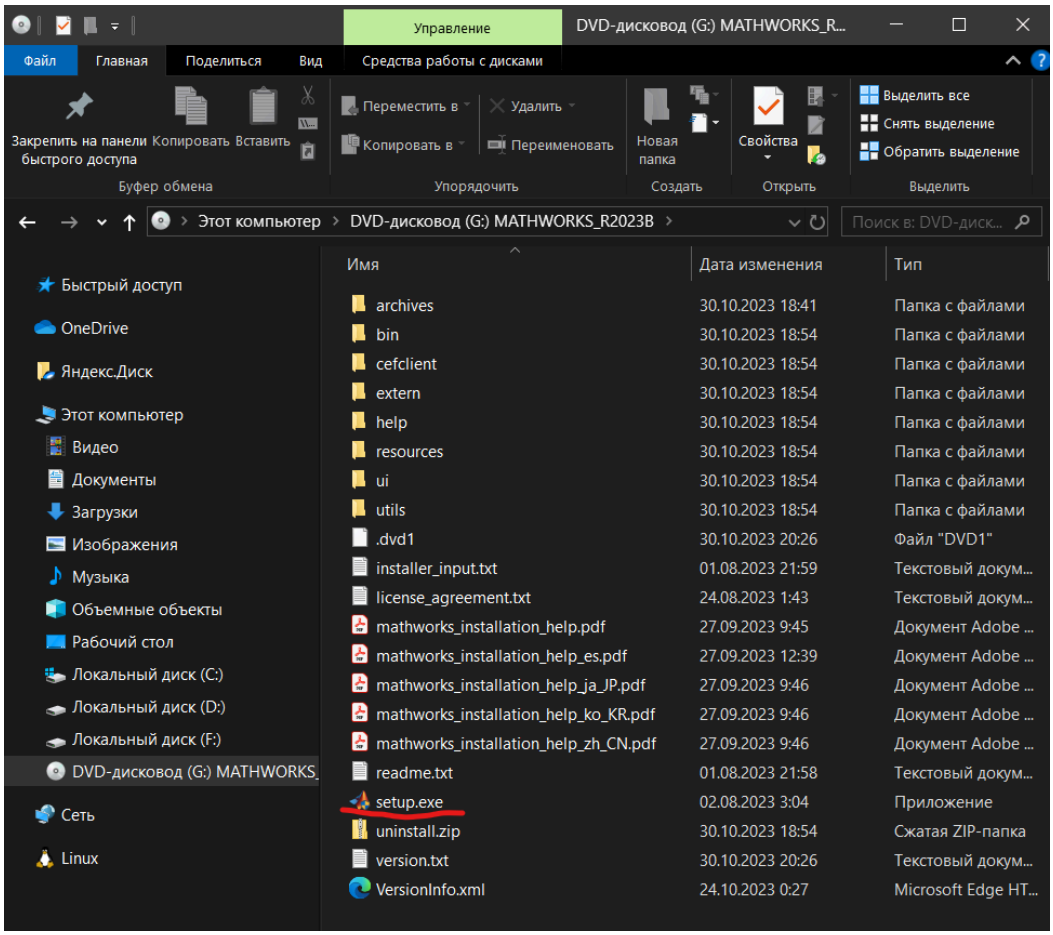
Нажимаем на скопированный образ правой кнопкой мыши и нажимаем подключить.



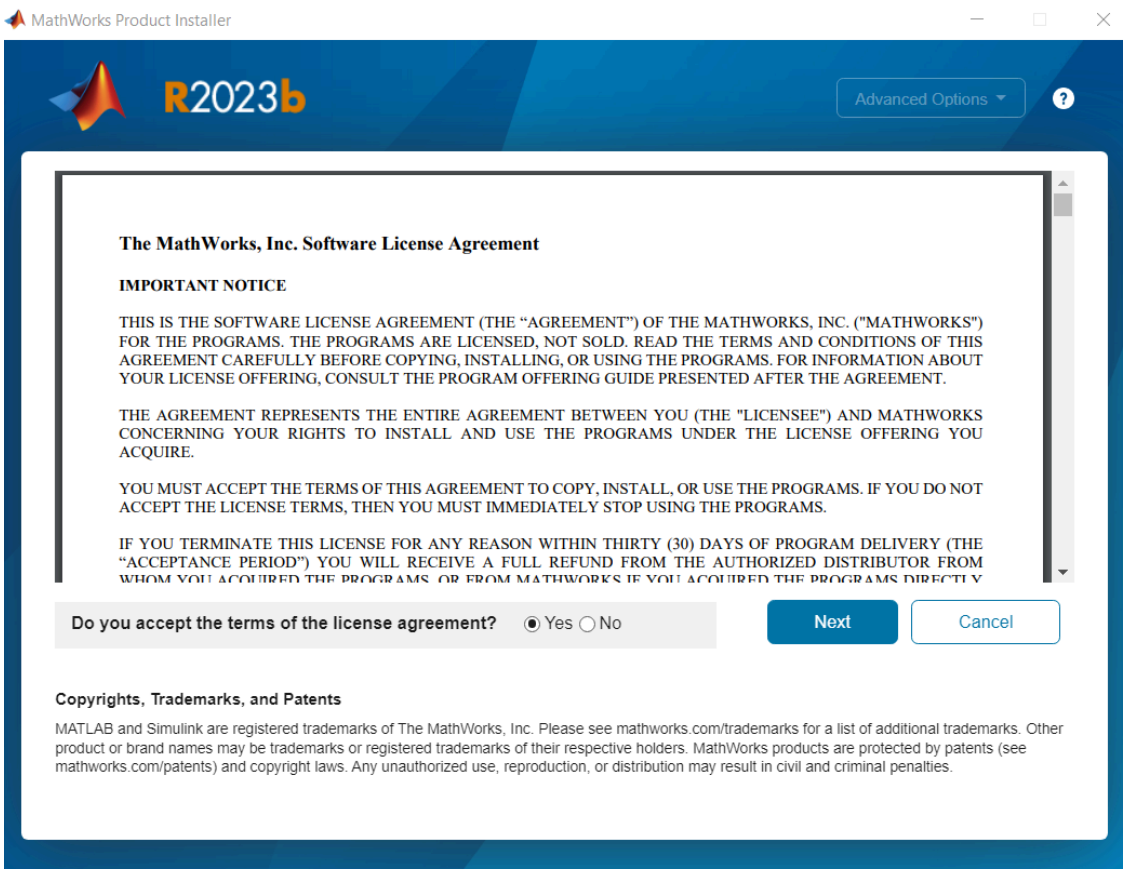
У вас должен открыться образ установочного диска. Если этого не произошло, то его можно найти в разедел "Этот компьютер" проводника



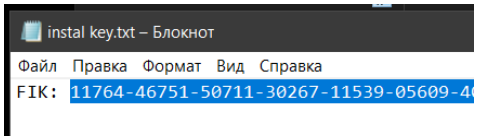
В нём запускаем исполняемый файл установки `setup.exe`



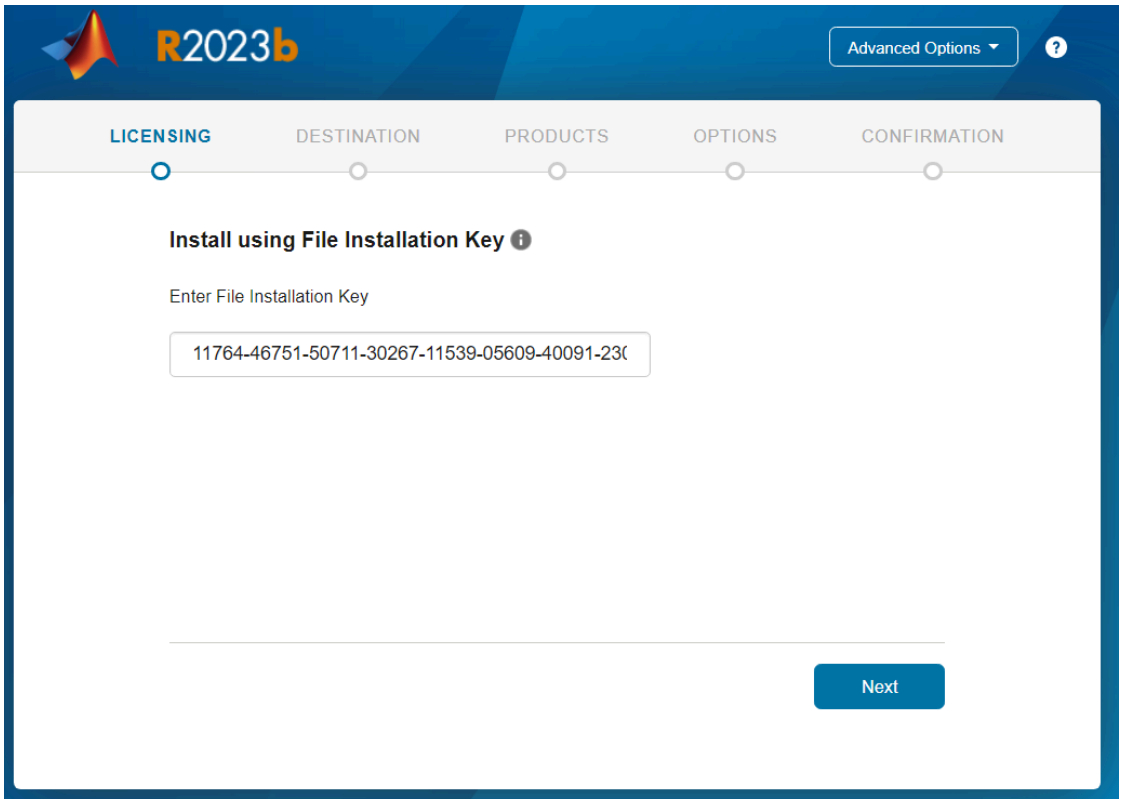
Выбираем Yes, нажимаем кнопку Next



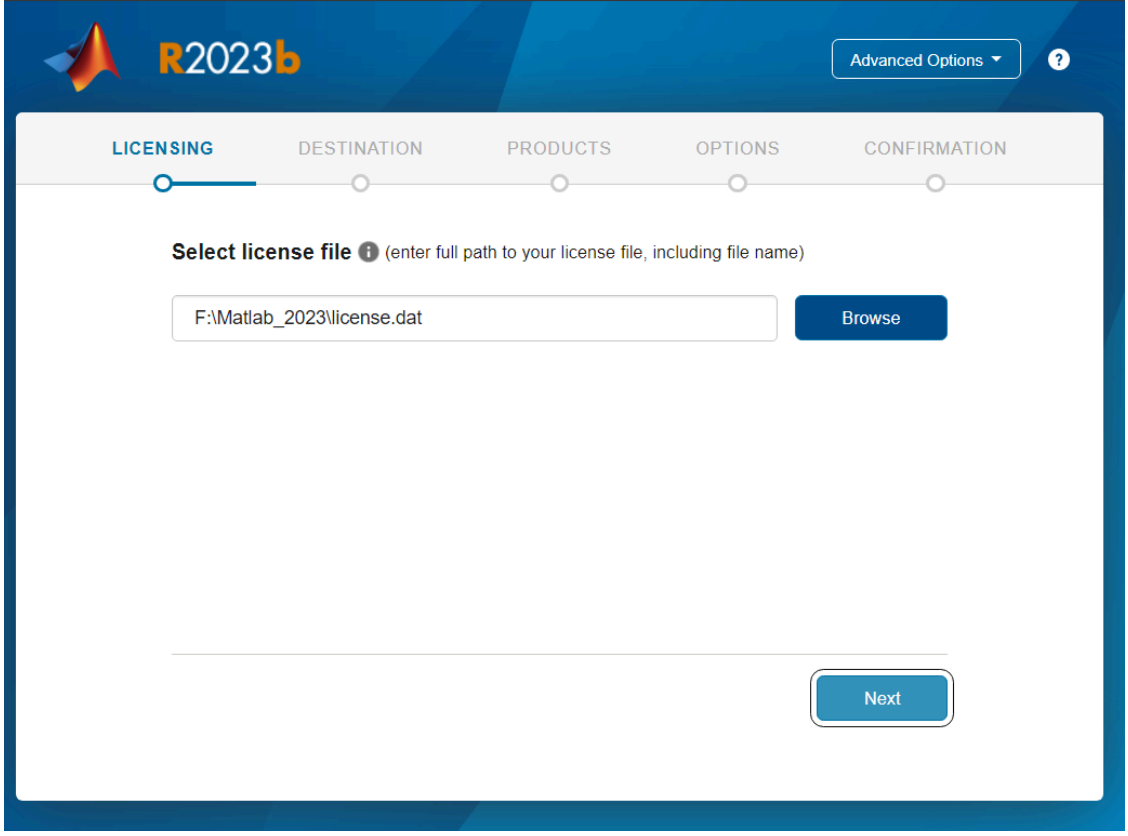
Копируем FIX из файла `instal key.txt`, нажимаем Next



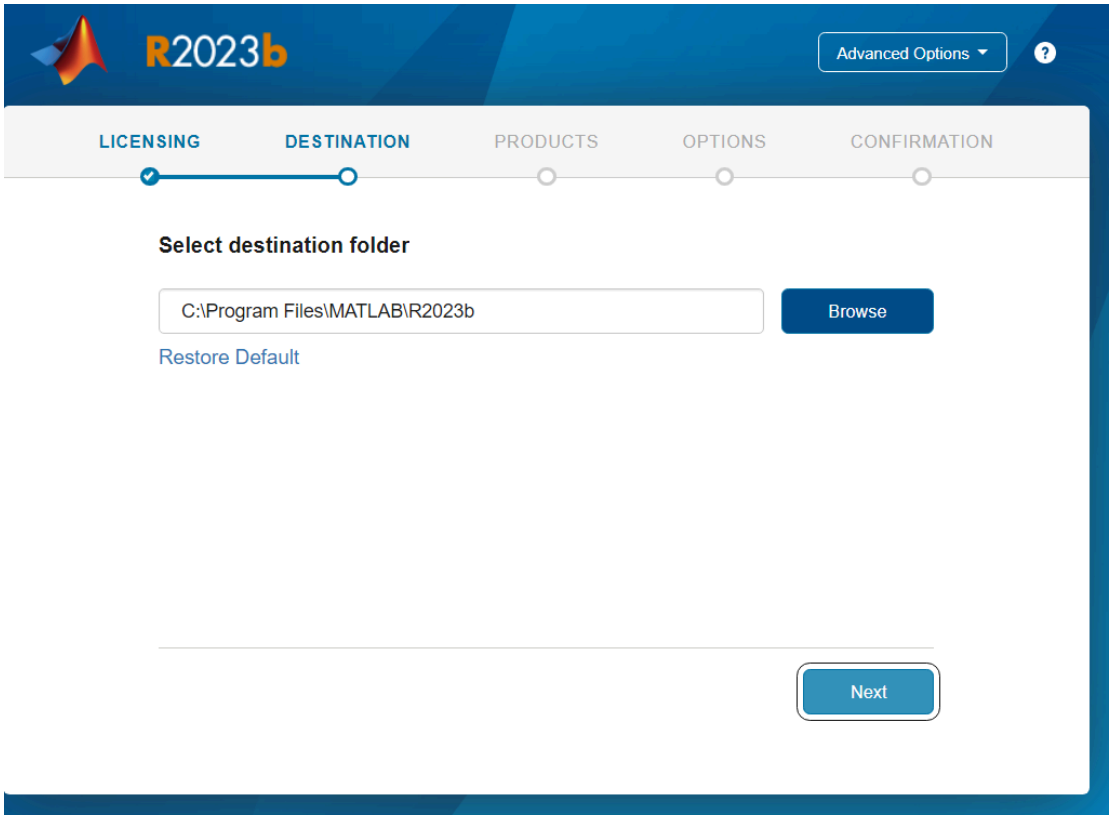
Вставляем поле в следующем окне



В следующем окне выбираем файл `license.dat`, нажимаем Next



Выбираем место для установки (лучше системный диск C:), нажимаем Next



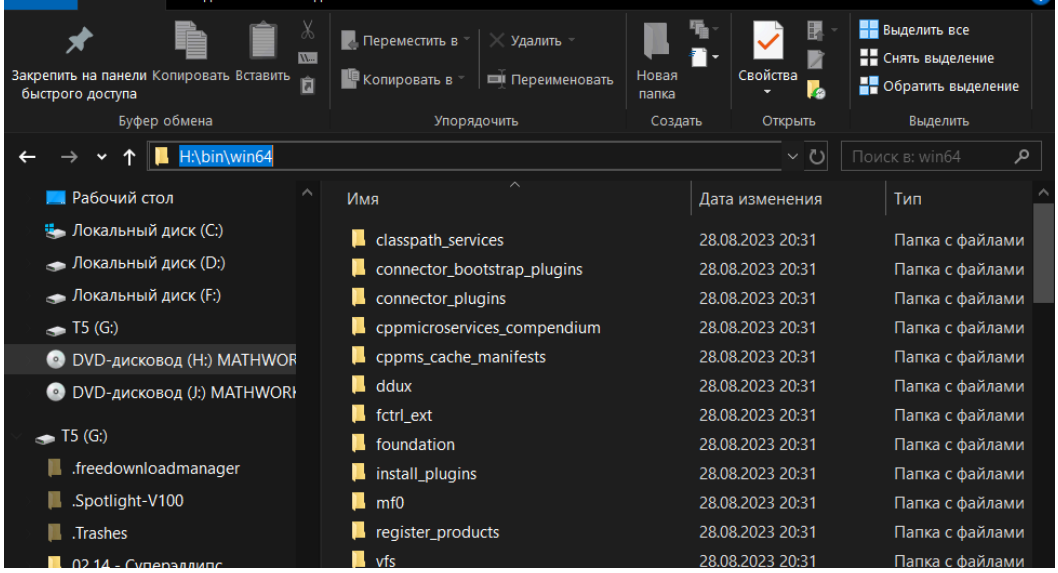
В следующем окне, вам предлагается выбрать продукты, которые необходимо установить. Можете выбрать все. Сложно указать список необходимых тулбоксов, так как часто одни зависят от других. Весь набор тулбоксов займёт 22Гб места на диске.

Дальше будут не очень важные параметры установки, можно просто нажать во всех окнах Next. И ожидать окончания установки, после чего запустить MATLAB и проверить, что всё в порядке

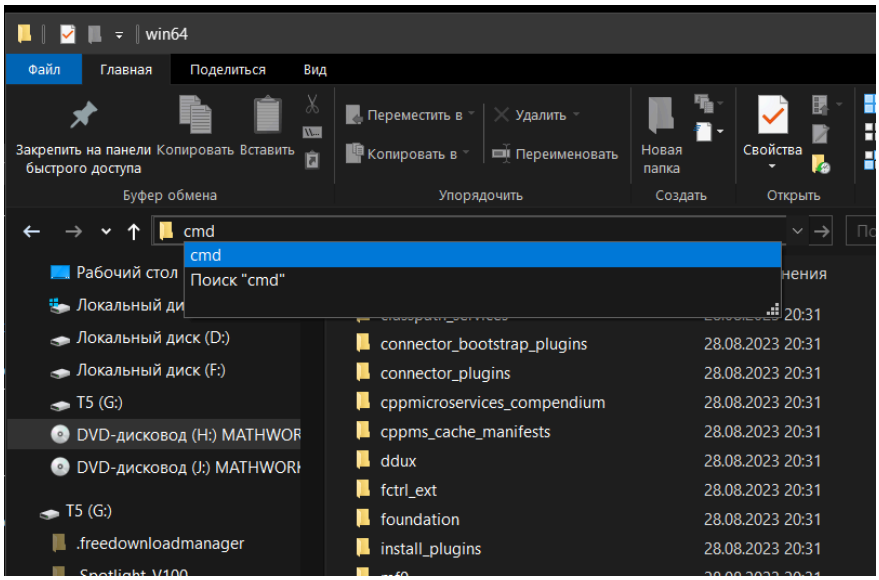
4 Установка документации

Документация всегда доступна в интернете, но если вы хотите, чтобы справка открывалась по нажатию F1, необходимо установить ее отдельно. Для этого понадобится подключить образ `R2023b_Doc_Windows.iso`, также как и в случае с образом ПО MATLAB.

После чего перейти в образ и открыть там папку `bin`, а в ней папку `win64`



После этого введите в адресной строке `cmd` и нажмите Enter



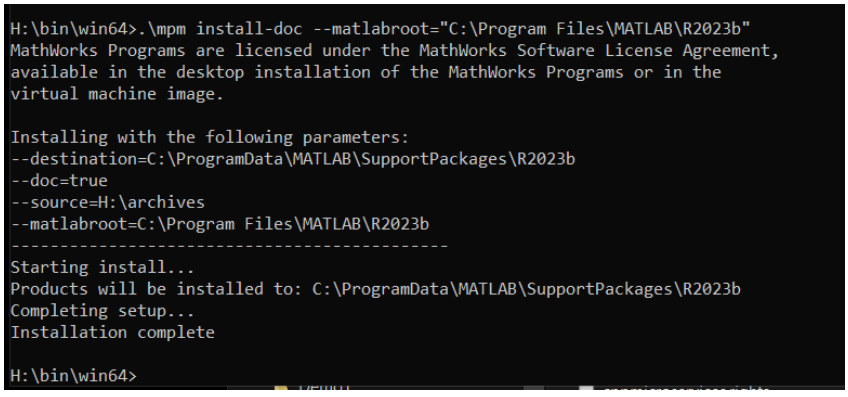
Откроется окно командной строки и в ней необходимо ввести команду:

```
.\mpm install-doc --matlabroot="C:\Program Files\MATLAB\R2023b"
```

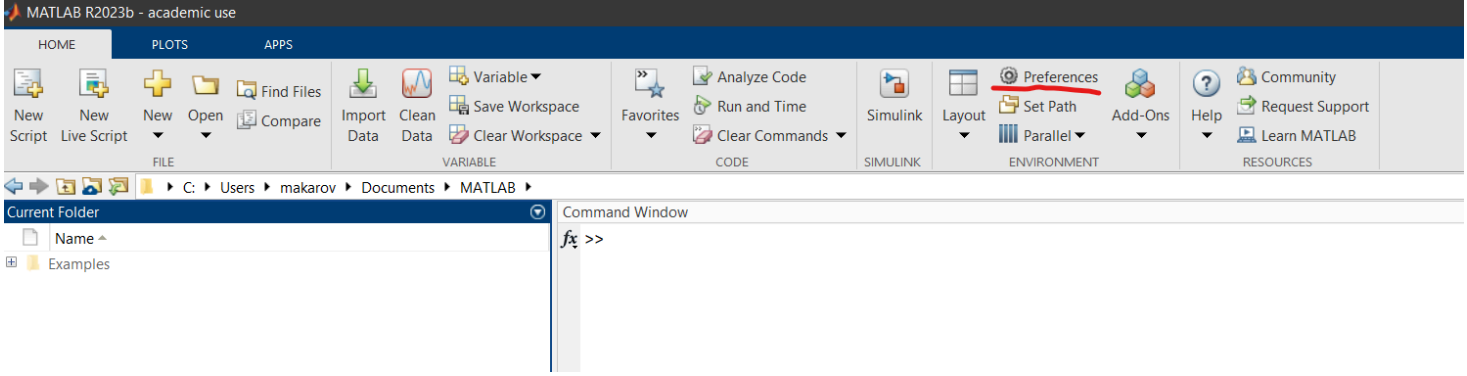
Параметр `matlabroot` должен иметь другое значение, если вы установили MATLAB в папку отличную от папки по умолчанию.

После выполнения команды начнётся установка документации, весь процесс занимает примерно 10-15 минут. Документация займёт 11Гб места на диске:

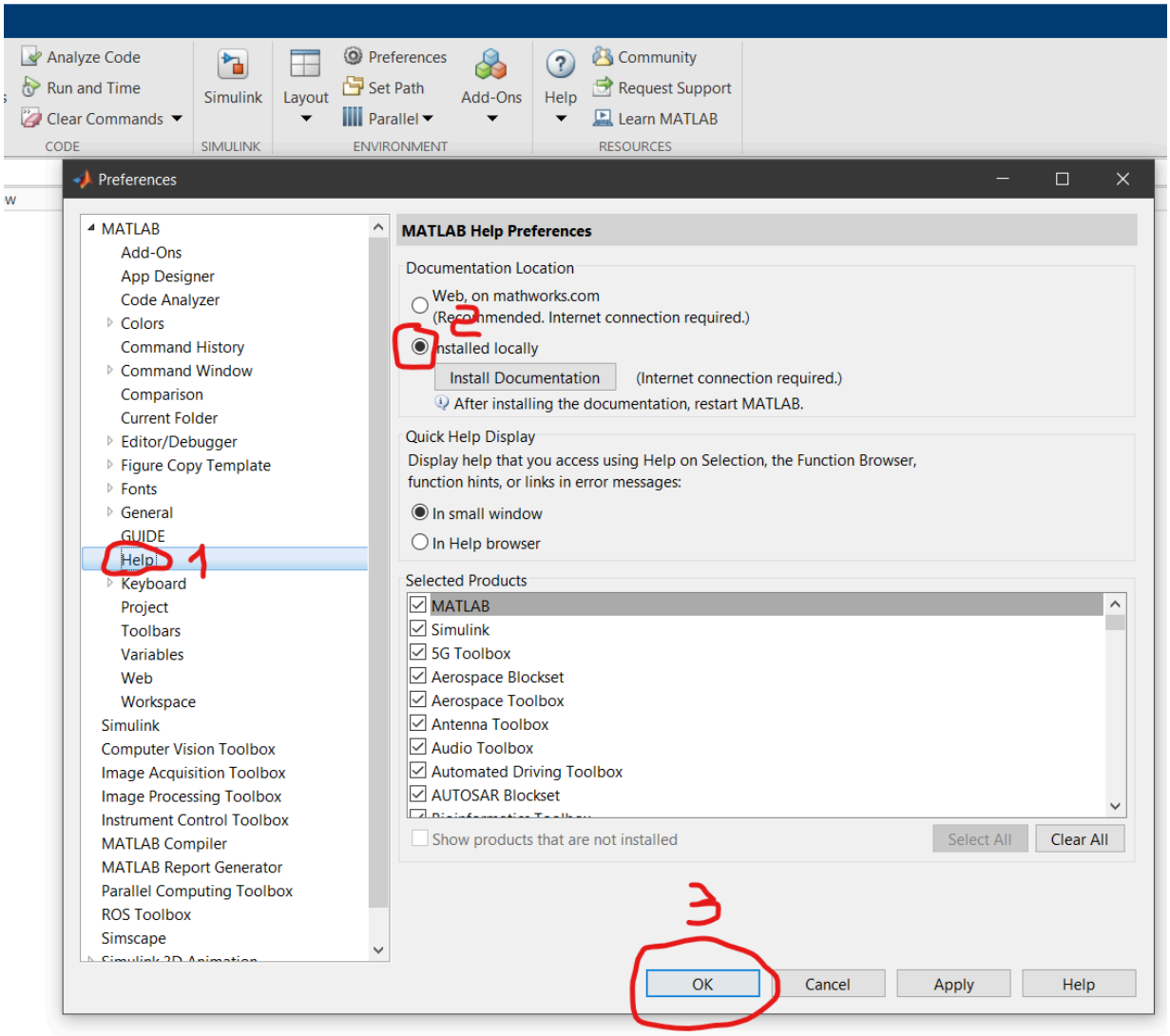
Вот как будет выглядеть успешное окончание установки документации



После окончания установки откройте MATLAB и нажмите кнопку `Preferences`



В нём выберите пункт `MATLAB - Help`. В окне `Help`, выберите пункт `Installed Localy`, нажмите `OK` и перезагрузите MATLAB



Введите команду `plot` и нажмите F1. Должно открыться окно документации:

Command Window

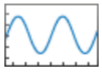
```
>> plot
```

plot

2-D line plot

R2023b

collapse all in page



Syntax

```
plot(X,Y)
plot(X,Y,LineSpec)
plot(X1,Y1,...,Xn,Yn)
plot(X1,Y1,LineSpec1,...,Xn,Yn,LineSpecn)
plot(Y)
plot(Y,LineSpec)
```

```
plot(tbl,xvar,yvar)
plot(tbl,yvar)
```

```
plot(ax, __ )
plot( __ ,Name,Value)
p = plot( __ )
```

Description

Vector and Matrix Data

example

Open Help Browser

F1 to toggle focus; Escape to close